

מבוא למדע הנתונים

תרגיל הגשה 2

סמסטר ב', 2026

תיאור המקרה

Kickstarter.com היא פלטפורמה למימון המונים, המאפשרת לזומים לגייס כסף עבור המוצרים או השירותים שהם מציעים דרך האינטרנט. Kickstarter מעוניינת לפתח מודל לחיזוי הצלחת פרויקט בעת ההשקה שלו, כאשר הצלחה היא השגת יעד המימון של הפרויקט עד הדדליין.

מטרה

החברה שכרה אתכם על מנת לבנות מודל חיזוי להצלחת פרויקט, עבור פרויקטים חדשים. איכות המודל תיבחן במדד F1:

$$F1 = 2 * \frac{precision * recall}{precision + recall}$$

תיאור הנתונים

- `kickstarter_projects.csv`: מסד נתונים זה מכיל דאטה על פרויקטים שכבר עברו את הדדליין ולכן ידוע אם הצליחו או לא. הצלחת פרויקט מיוצגת על ידי המשתנה `state_ind` במסד. טבלה עם הגדרות של יתר המשתנים מצורפת בסוף מסמך זה.
- `new_projects.csv`: מסד נתונים עם פרויקטים חדשים.

תיאור המשימה

1. עליכם לבחון מודלים מתאימים לחיזוי הצלחת פרויקט ולבחור את המודל עם הביצועים הכי טובים עבור פרויקטים חדשים.
2. עליכם לייצר תחזית הצלחה עבור הפרויקטים החדשים שנתונייהם נמצאים במסד `new_projects.csv`.
3. מותר להשתמש אך ורק במודלים שנלמדו במסגרת הקורס.

פורמט הגשה

יש להגיש 3 קבצים:

1. קובץ אקסל עם שמות ומספרי ת.ז של חברי הקבוצה
 - שם הקובץ יהיה מספר תעודת הזהות של אחד מחברי הקבוצה (123456789.xlsx)
2. קובץ csv עם התוצר של מודל החיזוי:
 - הקובץ צריך להכיל 2 עמודות בלבד: `id`, `state_ind_pred`
 - שימו לב כי עמודת ה- `id` מכילה את מזהה הפרויקט ונתונה במסד הנתונים `new_projects.csv`, ואילו `state_ind_pred` היא התוצר של מודל החיזוי.
 - שם הקובץ יהיה מספר תעודת הזהות של אחד מחברי הקבוצה (123456789.csv)
3. קובץ `r/py` שמייצר את קובץ הפרדיקציה:

- יש להגיש קובץ שעובד ומייצר את ה-csv שהוגש. יש לוודא שכשאתם מריצים את הקוד ברצף מההתחלה עד הסוף מתקבל ה-csv המוגש, ללא הודעות שגיאה.
- שם הקובץ יהיה מספר תעודת הזהות של אחד מחברי הקבוצה.

אופן הניקוד

הציון יהיה יחסי בהתאם לאיכות הפרדיקציה והממוצע יהיה 80.

אין לשתף פעולה עם קבוצות אחרות.

הציון על משימת הפרדיקציה יהיה לפי איכות התחזיות עבור הפרויקטים החדשים, עליכם להשיג את הציון הגבוה ביותר במדד F1.

בהצלחה!

Variable	Description
Id	internal kickstarter id
name	the project's name. A project is a finite work with a clear goal that you'd like to bring to life. Think albums, books, or films.
Goal	fundraising goal - The funding goal is the amount of money that a creator needs to complete their project.
Slug	creator-selected keyword id of the project
country	country pledged from
currency	currency used to support
staff_pick	the project was featured by the KS platform
category	the category of the project
source_url	the web address of the project's main page
name_len	length of the project name
name_len_clean	length of the project name with no punctuation
deadline_weekday	
created_at_weekday	
launched_at_weekday	
deadline_month	
deadline_day	
deadline_yr	
deadline_hr	
created_at_month	
created_at_day	
created_at_yr	
created_at_hr	
launched_at_month	
launched_at_day	

launched_at_yr	
launched_at_hr	
create_to_launch_days	number of days between project creation and project launch
launch_to_deadline_days	number of days between project launch and project deadline
DeadlineWeekend	an indicator if the deadline was during a weekend
state_ind	state numeric indicator (1 for successful)